

视锥体

1 视锥体剔除

1.1 前提

以 Vulkan 设定为实现：

- 右手坐标系
- Y 向上
- Z 轴范围为 $[0, 1]$
- 列主序矩阵

1.2 视锥体平面定义

视锥体共 6 个平面，表示为：

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

其中 (A, B, C) 为平面法向量（指向视锥体内部）， D 是偏移。6 个平面分别为：

- Left（左）
- Right（右）
- Top（上）

- Bottom (下)
- Near (近)
- Far (远)

对应矩阵为:

$$M = P \cdot V = \begin{bmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{20} & m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{30} & m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$$

记 $M[i]$ 为矩阵对应的列, 那么:

- $\text{left} = M[3] + M[0]$
- $\text{right} = M[3] - M[0]$
- $\text{bottom} = M[3] + M[1]$
- $\text{top} = M[3] - M[1]$
- $\text{near} = M[3] + M[2]$
- $\text{far} = M[3] - M[2]$

1.3 物体剔除

剔除一般用物体的包围盒或包围球进行剔除判断:

(1) 包围球

核心思想: 球体到视锥体任意一个裁剪平面的距离小于-半径, 则球体完全在视锥体外; 否则球和视锥体相交或者在视锥体内。

(2) 包围盒

核心思想: AABB 与视锥体不相交, 当且仅当存在一个裁剪平面, 使得 AABB 完全位于该平面的外侧。

要判断 AABB 是否完全在外侧, 只需找到 AABB 离平面最远的外侧点, 即投影值最小的点

```
1 glm::vec3 p;  
2 p.x = (normal.x >= 0.0f) ? aabb.min.x : aabb.max.x;  
3 p.y = (normal.y >= 0.0f) ? aabb.min.y : aabb.max.y;  
4 p.z = (normal.z >= 0.0f) ? aabb.min.z : aabb.max.z;
```

C++ 实现见 Frustum.h。